

REPORT ESERCIZIO TEORICO

CLOUD, BACKUP E RAID

OBIETTIVO

L'obiettivo di questo esercizio era fare una ricerca sui principali fornitori di servizi cloud e capire le differenze tra i modelli di servizio IaaS, PaaS e SaaS.

1. PRINCIPALI FORNITORI DI SERVIZI CLOUD

Ho fatto una ricerca sui tre fornitori cloud più diffusi e ho riassunto le caratteristiche principali di ciascuno.

AMAZON WEB SERVICES (AWS)

AWS è il servizio cloud di Amazon ed è considerato il leader del mercato, dato che è stato uno dei primi a offrire servizi cloud su larga scala. Offre centinaia di servizi diversi, dal calcolo (EC2) allo storage (S3), fino a strumenti per intelligenza artificiale e database. Il punto di forza è la quantità enorme di servizi disponibili e la presenza di data center in tutto il mondo.

MICROSOFT AZURE

Azure è la piattaforma cloud di Microsoft e si integra molto bene con i prodotti Microsoft già usati dalle aziende, come Windows Server, Active Directory e Office 365. È molto scelto dalle aziende che hanno già un'infrastruttura basata su tecnologie Microsoft, perché permette di passare al cloud senza stravolgere tutto il sistema esistente.

GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Google Cloud è la piattaforma di Google e punta molto su big data, machine learning e analisi dei dati, sfruttando l'esperienza di Google in questi campi. È noto anche per Kubernetes, la tecnologia per la gestione dei container che è stata sviluppata proprio da Google. È spesso scelto da aziende che lavorano molto con dati e intelligenza artificiale.

2. MODELLI DI SERVIZIO CLOUD

I modelli di servizio cloud si differenziano in base a quanto controllo e quanta gestione viene lasciata al cliente rispetto al fornitore. Ho descritto i tre modelli principali, con un esempio e i vantaggi di ciascuno.

IAAS - INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

Con IaaS il fornitore mette a disposizione l'infrastruttura di base, cioè server, storage e rete, mentre il cliente si occupa di sistema operativo, applicazioni e configurazioni. Un esempio è Amazon EC2, dove si affitta una macchina virtuale e poi ci si installa sopra tutto quello che serve.

- Vantaggio principale: niente da gestire a livello hardware, niente costi di acquisto e manutenzione dei server fisici, e si può scalare le risorse in base alle necessità.

PAAS - PLATFORM AS A SERVICE

Con PaaS il fornitore gestisce anche il sistema operativo, il runtime e gli strumenti di sviluppo, lasciando al cliente solo la gestione delle applicazioni e dei dati. Un esempio è Microsoft Azure App Service, che permette di caricare il codice di un'applicazione web senza doversi preoccupare del server sottostante.

- Vantaggio principale: gli sviluppatori si concentrano solo sul codice e sull'applicazione, senza perdere tempo a configurare server, sistemi operativi o aggiornamenti.

SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE

Con SaaS il fornitore gestisce tutto, dall'infrastruttura al software, e il cliente usa direttamente l'applicazione tramite browser o app, senza installare o configurare nulla. Un esempio è Google Workspace (Gmail, Drive, Docs).

- Vantaggio principale: pronto all'uso da subito, accessibile da qualsiasi dispositivo con una connessione internet, e gli aggiornamenti sono gestiti automaticamente dal fornitore.

CONCLUSIONI

Da questo esercizio ho capito meglio le differenze tra i principali fornitori cloud e tra i modelli di servizio IaaS, PaaS e SaaS. In generale, più si sale dal modello IaaS verso il SaaS, più aumenta il livello di gestione lasciato al fornitore e più diminuisce il controllo (ma anche l'impegno) richiesto al cliente.